MobileD — Mobile Apps Functional Reference

Revisione v1.7 — allineamento PC v8.4 e correzioni Android All Devices, Breath/Heartbeat e Tap Sync
Data: 19/10/2026

Autorità e limiti

• Specifica di protocollo: MobileD PC App Functional Reference FINAL v8.4, PC App 0.20.44, checkpoint dichiarato dce50802ebc8abb0299e7a98176cb8131caf3587.

• Implementazione Android esaminata: repository Andreadj/Android-App, branch master, HEAD 83e1488; i file Kotlin e Gradle modificati localmente non fanno parte di quel commit.

• Questa revisione sostituisce le formulazioni funzionali in conflitto degli appunti mobile v1.1–v1.6. Mantiene separate le regole della specifica PC e le evidenze statiche Android.

• L'ispezione del sorgente non certifica il comportamento su hardware. Non è stato eseguito in questa revisione un nuovo test fisico. La presenza di una regola in questo documento non equivale a una prova runtime.

IMPORTANT
Discovery è la fonte autorevole dello stato reale del dispositivo. I comandi locali non devono diventare una sostituzione dello stato Discovery.

1. Protocollo

Elemento	Regola
Discovery UDP	8232
Comandi App ? MobileD	UDP 8889
Art-Net	UDP 6454
sACN / E1.31	UDP 5568
Command	0 = OFF, 1 = ON, 2 = FLASH
GLights	0 = Color; 1–99 = Legacy; 100 = Music; 101–199 = Matrix
GState	X = diretto/locale; M = Master; S = Slave
Porta All Devices	GPort=8890
Affidabilità comando	Invio immediato; dopo 50 ms senza un comando più recente, 3 ritrasmissioni a intervalli di 15 ms
ON/OFF	Preservare payload configurato/ricevuto; cambiare solo Command

Color resta sul proprio percorso e usa GLights=0. Music usa GLights=100; Matrix usa i codici 101–199. La correzione delle funzioni Matrix/Music non deve cambiare il protocollo Color o Legacy.

2. Universi e porte dei gruppi

Contesto	Base / prenotazione	Porta
All Devices	Base fissa 32000; blocco riservato 32000–32009	8890
Gruppo utente	Base casuale tra 32010 e 35000 inclusi; prenota 10 universi da base a base+9	Porta del gruppo, almeno 10000

Prima di assegnare un blocco a un gruppo utente, controllare tutte le prenotazioni per evitare sovrapposizioni. Salvare la base assegnata e riutilizzarla dopo riavvio e import/export. Eliminare un gruppo libera il suo blocco; non rinumerare gli altri gruppi. Il valore 35000 è il limite della base assegnabile; il blocco riservato può arrivare a base+9.

Per Music e per i frame distribuiti, la mappatura RGBW è:

• universo: GUniverse + floor(PixelID / 128);
• canale iniziale: (PixelID mod 128) × 4 + 1;
• 128 PixelID per universo, 512 canali DMX.

Android assegna e persiste la base nel modello/database del gruppo, ripara basi assenti o sovrapposte e forza All Devices a 32000. L'import/export conserva la base valida o assegna un blocco libero quando quella importata è assente/non valida. Verifica statica del codice; persistenza dopo riavvio/import-export non verificata su dispositivo in questa revisione.

3. Selezione dei gruppi e PixelID

Quando si apre un controller, Android cattura lo snapshot dei membri Discovery-online con IP valido. La selezione Matrix usa il prefisso operativo della virtual strip: ID distinti da 0 fino al primo ID mancante; ogni membro online con lo stesso PixelID resta incluso nella posizione corrispondente.

Esempio: gli ID 0,1,2,2,4,5,8,1,0 producono un prefisso operativo 0,1,2 e PixelCount=3. Gli ID duplicati sono consentiti e non aumentano PixelCount. Un dispositivo online aggiunto dopo la cattura non entra nello snapshot; i dispositivi offline non partecipano alla selezione corrente e non devono bloccare il gruppo solo perché restano nell'inventario.

Music usa uno snapshot separato di tutti i membri online del gruppo. Gli ID devono essere nel range Android 0–1023 e i valori distinti devono essere consecutivi a partire da 0; duplicati sono ammessi. PixelCount è il numero di PixelID distinti. Music non usa Master/Slave.

Discrepanza da risolvere prima del rilascio: il controller Android filtra la strip Matrix a PixelID 0–255; il PDF PC v8.4 non specifica un limite Matrix equivalente. Non estendere o documentare quel limite come requisito PC senza una decisione funzionale verificata.

4. Matrix

• Matrix richiede esattamente un Master; il Master deve avere PixelID 0. Gli altri membri operativi sono Slave.
• Android usa la strip consecutiva online; gli ID duplicati rappresentano più dispositivi sulla stessa posizione virtuale.
• Una selezione esplicita di effetto configura tutti i membri online interessati con il payload completo e l'indirizzamento del gruppo.
• Una modifica di parametri dello stesso effetto può essere inviata al solo Master quando Discovery conferma, per ogni membro online, effetto, ruolo, porta, universo, PixelID e PixelCount attesi. Se la conferma manca, Android riconfigura il gruppo online.
• Ogni payload Matrix conserva il Command letto dal Discovery del destinatario. La selezione dell'effetto non forza ON; OFF rimane OFF. L'azione ON/OFF è l'unica che cambia intenzionalmente il campo Command.
• Il payload comprende i campi previsti dall'effetto: GLights, Speed, Brightness, GState, GPort, GUniverse, PixelID, PixelCount, ColorCount, Random, Custom1/2/3, OnOff1/2 e Colors secondo applicabilità.
• Il rendering distribuito è compito del firmware; Android configura il gruppo e non genera una copia dell'effetto per ciascuno Slave.
• I controlli Tap Sync Matrix sono presenti per gli effetti 101 e 105; la corrispondenza temporale resta da verificare su hardware.
• Legacy Strobe (GLights=8): un tap equivale a due flash. Android raddoppia il BPM misurato e converte il risultato usando la curva firmware: Speed 1–80 = 1–200 BPM, Speed 80–100 = 200–1500 BPM.

Non applicare un limite a 200 BPM prima della conversione.

5. Music

• Music è un effetto guidato dall’App, usa GLights=100 e non usa Master/Slave.

• La selezione iniziale della sessione invia ai destinatari il payload di routing completo: Command, GLights, GPort, GUniverse, PixelID, PixelCount.

• GPort è 8890 per All Devices o la porta assegnata al gruppo; GUniverse è la base persistita del gruppo.

• Android conserva per ogni destinatario il Command presente nel suo Discovery. Non deduce ON/OFF dall’effetto selezionato. La discrepanza tra questa regola per-destinazione e una formulazione storica che calcola un singolo Command per il gruppo è risolta qui in favore dello stato Discovery per-device.

• Il cambio di sottotipo Music nella stessa sessione aggiorna l’elaborazione dell’App e non invia un nuovo comando UDP di routing. Il cambio di gruppo/sessione richiede una nuova selezione e un nuovo routing.

• Il frame realtime è separato dal comando di selezione e viene trasmesso via sACN multicast, con limite di circa 30 fps (un frame ogni ~33 ms).

• La cattura Android usa la cattura di playback disponibile sulla piattaforma Android; non è la cattura system-loopback desktop della PC App. Permessi, foreground service e disponibilità della sorgente audio devono essere verificati sul dispositivo.

• Android implementa Rainbow, Random, Rainbow Chase, BPM, Spectrum e VU Meter. Le differenze di piattaforma audio non autorizzano gain o normalizzazioni non presenti nel contratto.

6. All Devices e Master

All Devices è il gruppo di sistema: contiene tutti i MobileD rilevati, non si rinomina e non consente di aggiungere o rimuovere membri dall’editor. In Edit Group sono modificabili i PixelID; il Master si assegna dalla schermata Master/Slave. Selezionare/toccare il campo PixelID di un dispositivo online con IP valido invia un singolo {"Command":2} a UDP 8889 per identificarlo; non cambia lo stato Discovery.

Nella schermata Master/Slave Android mostra i membri online al momento della selezione; il Master scelto viene impostato a PixelID 0 e gli altri membri online diventano Slave. Il modello e il percorso di import/export conservano l’indicazione Master. La persistenza runtime del Master All Devices dopo riapertura e import/export richiede ancora una prova funzionale su dispositivo.

7. Verifica Android registrata

Evidenze statiche

• Allocatore e persistenza GUniverse: GroupTableDAO.kt, AppSettingsManager.kt, modello HardwareGroup.kt.

• Snapshot, validazione Matrix/Music e invio comandi: ControllerActivity.kt, MatrixFragment.kt, MusicFragment.kt.

• Matrix preserva il Command Discovery per destinatario e non promuove automaticamente OFF a ON.

• Music invia il routing completo alla selezione iniziale e conserva il Command Discovery di ciascun destinatario.

• Breath e Heartbeat includono Speed e mantengono invariati i campi colore correnti quando cambia solo Speed.

• All Devices blocca modifica nome/appartenenza; la selezione PixelID invia Command=2 solo al dispositivo online con IP valido.
• Import/export rappresenta il Master salvato; la persistenza runtime resta da provare su hardware.

Build e limiti

L’ultima verifica automatica registrata ha avuto esito positivo per :app:testDebugUnitTest e :app:assembleDebug. In questa correzione :app:assembleDebug è riuscito e la versione è stata installata/avviata sul dispositivo Xiaomi M2101K9AG. Non è stato ancora eseguito un test funzionale dei flash/effetti sui MobileD.

Configurazione locale esaminata: Android Gradle Plugin 8.13.2, Gradle wrapper 8.13, compileSdk/targetSdk 34, minSdk 26, versione app 2.0.8. I file Gradle hanno modifiche locali: non sono incluse in 83e1488.

Prove fisiche ancora necessarie

1. All Devices con solo una parte dei dispositivi online: invio e avvio Matrix/Music.
2. Gruppo Matrix M/S: selezione effetto, parametri, cambio gruppo, Discovery OFF/ON e indirizzamento dei duplicati PixelID.
3. Music: routing completo, cambio sottotipo senza nuovo comando UDP, sACN e permesso/cattura audio.
4. Master All Devices: salvataggio e persistenza dopo chiusura/riapertura e import/export.
5. Tap Sync/flash: conteggio tap confrontato con i flash firmware.
6. Effetti e stati dispositivi online/offline, inclusi Discovery incompleti/non validi.

8. Stato dei file e consegna

Questa revisione v1.7 è il sorgente Markdown modificabile della specifica mobile. Il PDF v1.7 è stato rigenerato da questo documento e accompagna la revisione nel repository. Il PDF v1.4 risulta cancellato nel working tree.

Nessun commit, push o modifica alla PC App o al firmware è stato eseguito.